

Informe 5: Modulación M-QAM (GNURadio)

Fabian Andres Amador Ballesteros - 2204215

Carlos David Cuadros Sanabria - 2201524

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

https://github.com/Carlos-Cuadros240/CommII_A1_G2/tree/Practica_5

07 DE NOVIEMBRE 2025

1. Abstract

This report presents a detailed practical analysis of digital modulation schemes, focusing on M-Quadrature Amplitude Modulation (M-QAM) and related techniques such as BPSK, QPSK, and 8PSK. Using the GNU Radio platform, both baseband and bandpass simulations were performed to study their spectral efficiency, noise resilience, and constellation behavior.

In baseband mode, the simulations allowed observation of the fundamental characteristics of each modulation scheme, while bandpass implementations—via an up-converter—replicated more realistic transmission conditions. The study concludes that higher-order modulations, such as 16-QAM, provide greater data rates but are more sensitive to noise compared to simpler schemes like BPSK and QPSK.

2. Introducción

La eficiencia espectral es un factor determinante en los sistemas modernos de comunicación digital. Entre las técnicas que permiten optimizar esta eficiencia se encuentra la modulación por amplitud en cuadratura, conocida como M-QAM. Este tipo de modulación posibilita la transmisión de varios bits por símbolo, aumentando la velocidad de datos sin requerir un incremento proporcional en el ancho de banda [1].

En esta práctica se analizan las modulaciones M-QAM junto con otras de referencia como BPSK, QPSK y 8PSK, utilizando la herramienta GNU Radio. Se busca comprender la relación entre la complejidad del esquema de modulación, su robustez frente al ruido y su eficiencia espectral. Asimismo, se incluye la simulación pasabanda mediante un conversor ascendente (*up-converter*), para estudiar el comportamiento de las señales a frecuencias más altas, simulando condiciones reales de transmisión.

El objetivo principal de este laboratorio es consolidar los conocimientos sobre modulaciones digitales mediante simulaciones prácticas que permitan evaluar las ventajas, desventajas y aplicaciones de cada tipo de modulación en distintos escenarios.

3. Metodología

El desarrollo de la práctica se realizó en el entorno GNU Radio Companion (GRC) bajo Linux. Se creó una carpeta específica para la práctica y se mantuvo sincronizada con el repositorio del grupo en GitHub, lo que facilitó el trabajo colaborativo y la trazabilidad del proyecto.

Se implementaron los siguientes esquemas de modulación digital:

- **BPSK (Binary Phase Shift Keying)**
- **QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)**
- **8PSK (8-Phase Shift Keying)**
- **16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation)**

Cada modulación se analizó en función de su constelación, espectro y tasa de bits, con y sin la presencia de ruido aditivo blanco gaussiano (AWGN).

El diagrama general del sistema, ilustrado en la Figura 1, muestra el flujo de señal desde la generación de datos binarios hasta la modulación y análisis espectral mediante bloques GUI.

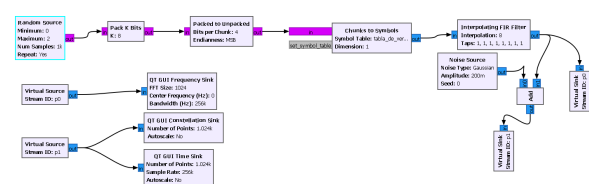


Fig. 1: Flujograma del sistema de modulación M-QAM implementado en GNU Radio.

Posteriormente, se incorporó un bloque *up-converter* (Figura 2) para simular una transmisión pasabanda, trasladando la señal modulada a una frecuencia portadora más alta.

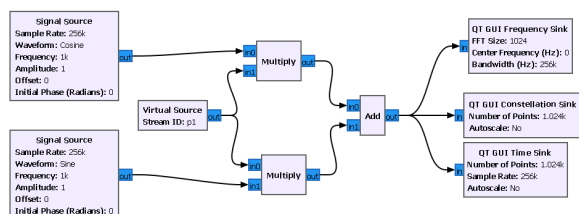


Fig. 2: Conversor ascendente (up-converter) para simulación pasabanda.

4. Procedimiento

1. Generación y modulación de señales. Se generaron señales binarias aleatorias usando el bloque *Random Source* y se aplicaron los diferentes esquemas de modulación en GNU Radio.

2. Introducción de ruido. Se añadió ruido gaussiano con potencia de 0.2 para evaluar el desempeño de cada modulación bajo condiciones no ideales.

3. Observación de constelaciones y espectros. Las constelaciones y espectros se visualizaron con los bloques *QT GUI Constellation Sink* y *QT GUI Frequency Sink*.

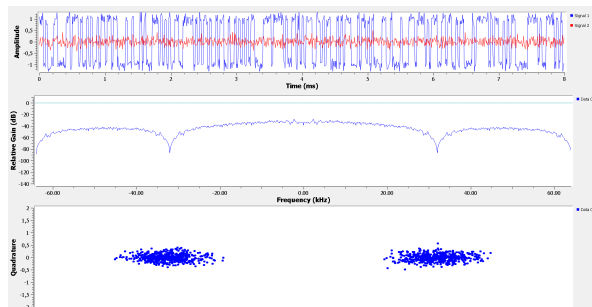


Fig. 3: Constelación y espectro de la modulación BPSK.

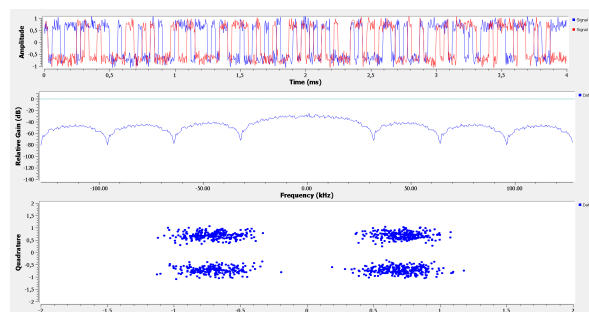


Fig. 4: Constelación de la modulación QPSK.

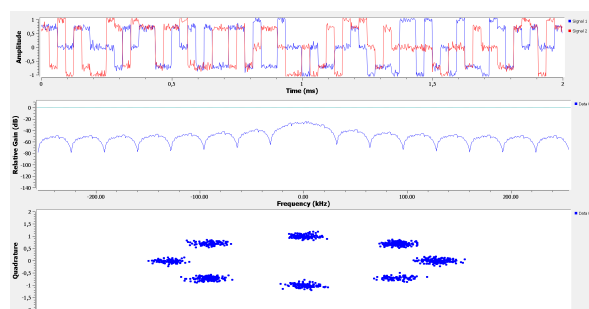


Fig. 5: Constelación de la modulación 8PSK.

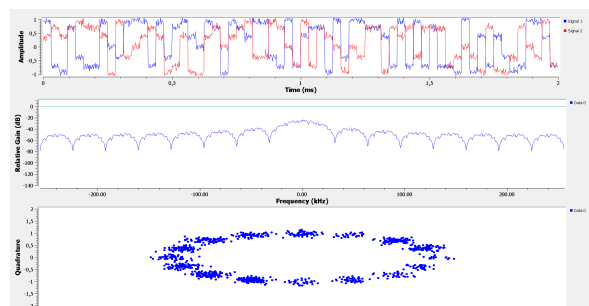


Fig. 6: Constelación de la modulación 16-QAM.

4. Simulación pasabanda. Finalmente, se implementó la conversión ascendente para generar versiones pasabanda de cada señal modulada.

5. Simulación Pasabanda

Para extender el análisis de modulaciones digitales al dominio pasabanda, se diseñó un sistema de transmisión y recepción en GNU Radio que simula el proceso de *up-conversion* y *down-conversion*. De esta forma, se trasladó

la señal modulada en banda base a una frecuencia portadora superior, emulando un sistema de comunicación real.

Los parámetros utilizados en la simulación se resumen en la Tabla 1.

Tab. 1: Parámetros técnicos de la simulación pasabanda

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo (f_s)	200 kS/s
Tasa de símbolos (R_s)	16 kSym/s
Frecuencia portadora (f_c)	100 kHz
Roll-off del filtro RRC (α)	0.35
Muestras por símbolo (sps)	8
Ruido gaussiano (AWGN)	Amplitud = 0.2
Tipo de modulación	16-QAM

Estructura del sistema

La simulación pasabanda se implementó según el flujo mostrado en la Figura 4. La señal en banda base, generada mediante un bloque *Random Source* y modulada con un bloque *Chunks to Symbols*, se filtró mediante un filtro *Root Raised Cosine (RRC)* y luego se multiplicó por una portadora compleja de frecuencia f_c .

El resultado fue una señal centrada en la frecuencia portadora f_c , representando el proceso de transmisión real. Posteriormente, se añadió un bloque *Noise Source* (AWGN) para analizar los efectos del ruido, y en el receptor se realizó la conversión descendente (*down-conversion*) multiplicando nuevamente por una portadora compleja de f_c y aplicando un filtro pasa-bajo.

Resultados y análisis detallado

PSD en banda base La Figura 7 muestra la densidad espectral de potencia (PSD) de la señal modulada 16-QAM en banda base. Se observa un lóbulo principal centrado en 0 Hz con un ancho de banda aproximado de 21.6 kHz, coherente con el valor teórico $BW = (1 + \alpha)R_s$. La energía se concentra principalmente dentro de ese rango, mostrando una correcta aplicación del filtro RRC.

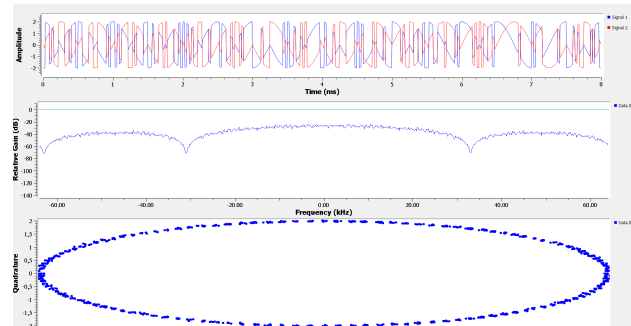


Fig. 7: Modulación BPSK en pasabanda.

Conversión a pasabanda Se muestra el espectro de la señal pasabanda luego del proceso de *up-conversion*. La forma espectral es idéntica a la de la señal base, pero desplazada hacia la frecuencia portadora $f_c = 100$ kHz. Esto confirma el correcto funcionamiento del conversor ascendente.

Efecto del ruido AWGN Presenta el espectro de la señal pasabanda afectada por ruido gaussiano. El piso de ruido se incrementa considerablemente, reduciendo la relación señal-ruido (SNR). Este efecto se refleja también en la constelación recibida, la cual muestra una dispersión evidente en los puntos.

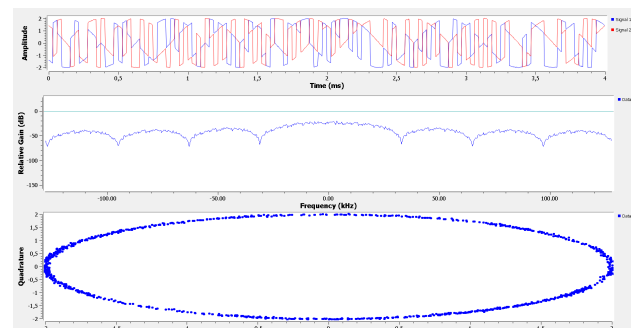


Fig. 8: Modulación QPSK en pasabanda

Constelación después de la conversión descendente Muestra la constelación resultante luego de la *up CON-VERTER* y el filtrado pasa-bajo. A pesar del ruido, la estructura cuadrada de la constelación 16-QAM se mantiene visible, aunque con dispersión alrededor de cada símbolo ideal. Esta dispersión se traduce en un aumento del Error Vector Magnitude (EVM) y en una ligera degradación del rendimiento en términos de tasa de error de bit (BER).

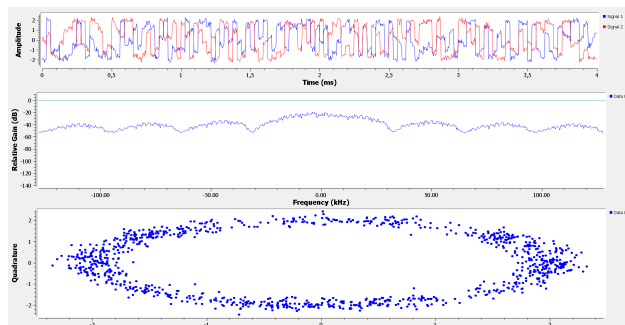


Fig. 9: Modulación 16QAM en pasabanda

Conclusión de la simulación pasabanda

La simulación pasabanda permitió visualizar de forma práctica cómo las señales moduladas en banda base se desplazan a una frecuencia portadora y cómo el ruido afecta su calidad. Se comprobó que el ancho de banda medido coincide con el teórico, que las constelaciones mantienen su estructura tras la conversión y que las modulaciones de mayor orden (como 16-QAM) ofrecen mayor eficiencia pero menor robustez. En conjunto, la práctica reafirma el compromiso entre eficiencia espectral y tolerancia al ruido en sistemas de comunicación digital.

6. Análisis de resultados

Los resultados obtenidos demostraron que a medida que aumenta el orden de modulación, la eficiencia espectral mejora pero también incrementa la susceptibilidad al ruido.

En las constelaciones de BPSK y QPSK, los puntos aparecen claramente separados, garantizando una detección confiable incluso con ruido. En cambio, en 8PSK y 16-QAM, los puntos están más próximos, lo que produce una mayor probabilidad de error.

El análisis espectral evidenció que las modulaciones de mayor orden requieren un ****ancho de banda más amplio****, como se observa en las simulaciones. La adición del ruido AWGN incrementó el piso de ruido del espectro, afectando la calidad de la señal recibida.

Cuando se introdujo el *up-converter*, las señales fueron desplazadas hacia frecuencias portadoras más altas, conservando la estructura de su espectro base. Esto permitió comprender mejor cómo se comportan las modulaciones en sistemas de transmisión reales.

En resumen:

- Las modulaciones simples (BPSK, QPSK) son más resistentes al ruido pero menos eficientes en transmisión de datos.
- Las modulaciones complejas (8PSK, 16-QAM) logran mayores tasas de bits pero requieren canales más limpios y controlados.

7. Conclusiones

- Se comprobó que la modulación M-QAM representa un equilibrio entre velocidad de transmisión y robustez frente al ruido, siendo adecuada para sistemas de alta capacidad en condiciones controladas.
- La simulación en GNU Radio permitió comprender visualmente la relación entre el orden de modulación, la dispersión de la constelación y la eficiencia espectral.
- El uso del conversor ascendente facilitó la transición de banda base a pasabanda, reproduciendo un entorno más cercano a la transmisión real.
- La práctica permitió afianzar los conceptos de modulación digital y consolidar la comprensión de las ventajas y limitaciones de cada técnica.

Referencias

- [1] "H. o. boada and o. m. r. torres, "comunicaciones digitales basadas en radio definida por software," 2019." [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1fd9M4_bIjwLOajQdkdN9ex2pLYRoXomz/view

[1]